



Skill: circuitos_dispositivos_electronicos

► Proporciona conceptos fundamentales de electrónica analógica, incluyendo leyes de Kirchhoff, análisis de circuitos con diodos, BJT, MOSFET, amplificadores operacionales y respuesta transitoria RC/RL. Úsalo cuando el usua

Skill: Circuitos y Dispositivos Electrónicos

Cuándo usar este skill

Utiliza este skill cuando el usuario necesite asistencia con:

- Análisis de circuitos analógicos (DC, transitorios, pequeña señal).
- Comprensión del funcionamiento de dispositivos semiconductores (diodos, BJT, MOSFET, JFET, tiristores).
- Aplicación de leyes de Kirchhoff, métodos de nudos y mallas.
- Cálculo de equivalentes Thévenin y Norton.
- Diseño y análisis de circuitos con amplificadores operacionales (inversor, no inversor, comparador, etc.).
- Respuesta de circuitos RC y RL a excitaciones escalón y sinusoidales.
- Conceptos de potencia, energía y máxima transferencia de señal.
- Interpretación de modelos SPICE básicos y hojas de especificaciones.

Conceptos clave

- **Tensión y Corriente:** Diferencia de potencial (V) y flujo de carga (A). Convenio de signos para potencia (carga vs. generador).
- **Leyes de Kirchhoff:** KCL (suma de corrientes en nudo = 0) y KVL (suma de tensiones en malla = 0).
- **Elementos Ideales:** Resistencia (Ley de Ohm), condensador ($i = Cdv/dt$), bobina ($v = Ldi/dt$), fuentes independientes y dependientes.
- **Linealidad y Superposición:** La respuesta de un circuito lineal es la suma de las respuestas a cada fuente independiente actuando sola.

- **Equivalentes Thévenin/Norton:** Cualquier circuito lineal de dos terminales puede representarse por una fuente de tensión en serie con una resistencia, o una fuente de corriente en paralelo con una resistencia.
- **Dispositivos Semiconductores:** Diodos (rectificador, Zener, LED), Transistores Bipolares (BJT - NPN/PNP, regiones de operación), Transistores de Efecto de Campo (MOSFET - acumulación/vaciamiento, JFET), Tiristores (SCR, TRIAC).
- **Amplificador Operacional (A.O.):** Dispositivo activo de alta ganancia. En realimentación negativa, opera en zona lineal con cortocircuito virtual ($v^+ \approx v^-$).
- **Análisis en Pequeña Señal:** Técnica para analizar circuitos no lineales (con transistores) linealizando el comportamiento alrededor de un punto de operación (Q).

Fórmulas fundamentales

- **Ley de Ohm:** $v = i \cdot R$
- **Potencia:** $p = v \cdot i = i^2 R = v^2 / R$
- **Divisor de Tensión:** $v_o = v_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
- **Divisor de Corriente:** $i_2 = i_{in} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- **Constante de Tiempo RC:** $\tau = R \cdot C$
- **Carga de Condensador:** $v_c(t) = V_f + (V_i - V_f)e^{-t/\tau}$
- **Impedancia Condensador:** $Z_c = \frac{1}{j\omega C}$
- **Impedancia Bobina:** $Z_L = j\omega L$
- **Ganancia A.O. Inversor:** $A_v = -\frac{R_F}{R_s}$
- **Ganancia A.O. No Inversor:** $A_v = 1 + \frac{R_1}{R_2}$
- **Corriente Diodo (Shockley):** $I_d = I_s(e^{v_D/(\eta V_T)} - 1)$
- **BJT en Activa:** $I_C = \beta_F I_B, V_{BE} \approx 0.7V$
- **MOSFET en Saturación:** $I_D = \frac{1}{2} K \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

Procedimiento básico de análisis

1. **Identificar** el tipo de circuito y los componentes clave.
2. **Simplificar** el circuito si es posible (resistencias serie/paralelo, Thévenin/Norton).
3. **Determinar el punto de operación** (análisis DC) si hay dispositivos no lineales.
4. **Aplicar el método de análisis** adecuado (nudos, mallas, superposición).

5. **Para transitorios**, identificar condiciones iniciales y finales, y la constante de tiempo.
6. **Para pequeña señal**, obtener el circuito incremental y calcular ganancias e impedancias.
7. **Verificar** la coherencia de los resultados (regiones de operación, márgenes dinámicos).

Fórmulas de Electrónica

Ley de Ohm y Potencia

- $v = i \cdot R$
- $p = v \cdot i = i^2 R = \frac{v^2}{R}$

Leyes de Kirchhoff

- KCL: $\sum i_{nudo} = 0$
- KVL: $\sum v_{malla} = 0$

Divisores

- Tensión: $v_o = v_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
- Corriente: $i_2 = i_{in} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

Resistencias Equivalentes

- Serie: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$
- Paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

Condensadores y Bobinas

- $i_c = C \frac{dv_c}{dt}$
- $v_L = L \frac{di_L}{dt}$
- Serie: $\frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C_i}$, $L_{eq} = \sum L_i$

- Paralelo: $C_{eq} = \sum C_i, \frac{1}{L_{eq}} = \sum \frac{1}{L_i}$

Transitorios RC/RL

- $\tau = RC$ o $\tau = L/R$
- $x(t) = X_f + (X_i - X_f)e^{-t/\tau}$

Impedancias (RPS)

- $Z_R = R$
- $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$
- $Z_L = j\omega L$

Amplificador Operacional Ideal

- Inversor: $A_v = -\frac{R_F}{R_s}$
- No Inversor: $A_v = 1 + \frac{R_1}{R_2}$
- Seguidor: $A_v = 1$
- Sumador: $v_o = -R_F \sum \frac{v_i}{R_i}$

Diodo

- Shockley: $I_d = I_s(e^{v_D/(\eta V_T)} - 1)$
- $V_T \approx 25mV$ a 300K

BJT (Activa)

- $I_C = \beta_F I_B$
- $I_E = (\beta_F + 1)I_B$
- $g_m = I_{CQ}/V_T$
- $r_\pi = \beta_F/g_m$

MOSFET (Saturación)

-
- $I_D = \frac{1}{2} K \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$
 - $g_m = 2 \sqrt{K \frac{W}{L} I_{DQ}}$

Máxima Transferencia de Potencia

- $R_L = R_{th}$ para máxima potencia.
- $P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$

Glosario de Términos

- **Ánodo (A):** Terminal positivo de un diodo.
 - **Cátodo (K):** Terminal negativo de un diodo.
 - **Circuito Abierto:** Interrupción en un circuito; corriente cero.
 - **Cortocircuito:** Conexión directa entre dos puntos; tensión cero.
 - **Cortocircuito Virtual:** Condición en A.O. ideal con realimentación negativa donde $v^+ \approx v^-$.
 - **Diodo:** Dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente en una sola dirección.
 - **Diodo Zener:** Diodo diseñado para operar en la región de ruptura inversa, usado como referencia de tensión.
 - **Efecto Early:** Modulación de la anchura de la base en un BJT que causa dependencia de I_C con V_{CE} .
 - **Efecto Sustrato:** Variación de la tensión umbral V_T en un MOSFET debido a la tensión entre surtidor y sustrato.
 - **Fuente Dependiente:** Fuente de tensión o corriente cuyo valor está controlado por otra tensión o corriente del circuito.
 - **Fuente Independiente:** Fuente de tensión o corriente con valor fijo o definido por una función del tiempo.
 - **LED (Diodo Emisor de Luz):** Diodo que emite luz cuando se polariza en directa.
 - **Masa (Tierra):** Nodo de referencia en un circuito con potencial de 0V.
 - **Nudo:** Punto de conexión entre dos o más componentes.
 - **Malla:** Trayectoria cerrada en un circuito.
-

- **Realimentación Negativa:** Conexión de la salida a la entrada inversora de un amplificador, estabilizando la ganancia.
- **Rectificador:** Circuito que convierte corriente alterna (AC) en corriente continua (DC).
- **Señal:** Magnitud física (tensión o corriente) que varía en el tiempo para transportar información.
- **Tensión de Ruptura (V_z , BV):** Tensión inversa a la que un diodo comienza a conducir fuertemente.
- **Tensión Térmica (V_T):** $kT/q \approx 25mV$ a temperatura ambiente.
- **Tensión Umbral (V_γ , V_T):** Tensión mínima de polarización directa para que un diodo conduzca ($\sim 0.7V$ para Si), o tensión puerta-surtidor para formar el canal en un MOSFET.
- **Transconductancia (g_m):** Relación entre la variación de corriente de salida y la variación de tensión de entrada en un dispositivo activo.

Tablas de Referencia

Unidades y Prefijos

Magnitud	Unidad	Símbolo
Tensión	Voltio	V
Corriente	Amperio	A
Potencia	Vatio	W
Resistencia	Ohmio	Ω
Capacidad	Faradio	F
Inductancia	Henrio	H

Prefijo	Símbolo	Factor
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

Regiones de Operación del BJT (NPN)

Región	Unión BE	Unión BC	Característica
Activa	Directa	Inversa	$I_C = \beta_F I_B$
Corte	Inversa	Inversa	$I_C \approx 0$
Saturación	Directa	Directa	$V_{CE} \approx 0.2V$

Regiones de Operación del MOSFET (Canal N)

Región	Condición	I_D
Corte	$V_{GS} < V_T$	0
Óhmica	$V_{DS} < V_{GS} - V_T$	$K \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}]$
Saturación	$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$	$\frac{1}{2} K \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

Configuraciones de Amplificadores (BJT)

Configuración	Ganancia de Tensión	Impedancia de Entrada	Impedancia de Salida
Emisor Común	Alta (-)	Media	Media
Colector Común	≈ 1	Alta	Baja
Base Común	Alta (+)	Baja	Alta

Modelos Equivalentes

Teorema	Circuito Equivalente
Thévenin	Fuente de tensión V_{th} en serie con R_{th}
Norton	Fuente de corriente I_n en paralelo con R_n
Relación	$V_{th} = I_n \cdot R_{th}, R_{th} = R_n$